

2024 年高等代数（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题.

1. 实矩阵 A, B 合同, 则 A, B 的特征多项式相同.
2. 若 V_1, V_2, V_3 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间且两两正交, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和.
3. 若 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, A 为正定矩阵, B 为半正定矩阵, 则 $A + B$ 为正定矩阵.
4. 半正定矩阵的伴随矩阵也是半正定矩阵.
5. A 为 n 级实对称矩阵, 若 $A^3 = I_n$, 则 $A = I_n$.
6. 若矩阵 A 为实对称矩阵, 则 A 半正定当且仅当 A 的顺序主子式都大于等于 0.
7. 若 kA, A 均为酉矩阵, 则 $k = \pm 1$.
8. 两个二次型的矩阵相似, 则这两个二次型等价.
9. 实对称矩阵 A, B 特征多项式相同, 则 A, B 相似.
10. 若 A 为 n 级实反对称可逆矩阵, 则 A 的行列式是一个正数.

二. 填空题.

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2$, 经过正交线性替换, 二次型化为 $g(y_1, y_2) = y_1^2 + 2y_2^2$, 则 $t =$ _____.
2. 迹为 0 的三阶实对称矩阵形成的子空间的维数为 _____.
3. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 定义线性变换 $\sigma: \mathbb{F}[X]_3 \rightarrow \mathbb{F}[X]_3$, $f(x) \mapsto x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x+1)$, 则 $\det(\sigma)$ 为 _____.
4. V 是 n 维 Euclid 空间, 若 $W = \{A \in \text{End}(V) \mid (A\alpha, \beta) + (\alpha, A\beta) = 0\}$, 则 $\dim W =$ _____.
5. 正交矩阵 $A = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} b & 1 & -4 \\ 1 & b & -4 \\ -4 & -4 & c \end{pmatrix}$, 则 $a + b + c =$ _____.
6. 定义 $M_2(\mathbb{R})$ 上的内积为 $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$, 则将 $M_2(\mathbb{R})$ 上的一个基

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

进行 Schmidt 正交化, 得到一个标准正交基为 _____.

三. 计算二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (ij + i + j)x_i x_j$ 的秩和符号差.

- 四. 已知平面直角坐标系中有五点 $(1, 2)(2, 3)(3, 5)(4, 4)(5, 6)$, 利用最小二乘法求这五点最接近的直线.
- 五. A, B 均为 n 阶复矩阵. 若 $C = AB - BA$, 且 C 的秩为 1, 证明: C 为幂零矩阵.
- 六. A 为 n 级实反对称矩阵. λ 为 A 的一个非零特征值, $\gamma = \alpha + i\beta$ 是 A 属于特征值 λ 的一个特征向量, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$. 证明: α, β 正交且长度相等.
- 七. A, B 为 n 级实对称矩阵, 若 $A^2 B = ABA$, 证明: $AB = BA$.
- 八. V 是一个 n 维线性空间. f_0 是将 V 视作在实数域上的线性空间的一个线性函数. 证明: 将 V 视为复数域上的线性空间, 存在唯一的复线性函数 f 使得 f 的实部为 f_0 , 即 $f(\alpha) = a + bi$, $a = f_0(\alpha)$, $b \in \mathbb{R}$.